

AMPERE POINT

Instalacje elektryczne a ładowanie EV — kompletny przewodnik
wymagania, różnice między instalacjami w Polsce i ich wpływ na problemy z ładowaniem
wersja 1

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

10 lipca 2026

Dla kogo i po co. Ten przewodnik jest dla osoby bez doświadczenia z instalacjami elektrycznymi (wystarczą podstawy elektrotechniki: prawo Ohma, moc, prąd przemienny). Cel praktyczny: duża część „usterek” ładowarek to w rzeczywistości **wady instalacji klienta** — ładowarka wraca do serwisu, na stole działa bez zarzutu, a u klienta problem wraca. Żeby takie przypadki rozpoznawać przez telefon (konkretnymi pytaniami) i odtwarzać na stanowisku, trzeba rozumieć: czego ładowanie EV wymaga od instalacji, czym różnią się instalacje spotykane w Polsce i — najważniejsze — **jakie wady instalacji nie przeszkadzają zwykłym urządzeniom, a ładowanie psują**. Rysunki w dokumencie są schematyczne (własne), rysowane pod zrozumienie, nie pod normę.

Spis treści

1	Dlaczego ładowanie EV to najtrudniejszy odbiornik w domu	1
2	Elementarz: jak zbudowana jest instalacja domowa	2
2.1	Zabezpieczenie nadprądowe („eska”, np. B16)	2
2.2	Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD, „różnicówka”)	2
2.3	Przewody i połączenia	3
2.4	Gniazdo Schuko i przewód PE	3
3	Układy sieci spotykane w Polsce: TN-C, TN-C-S, TN-S, TT	3
3.1	TN-C — jeden przewód PEN (instalacje sprzed ok. 1990–1995)	3
3.2	TN-C-S — rozdział w budynku (najczęstszy stan zastany)	4
3.3	TN-S — pięć żył od złącza (standard nowych instalacji)	4
3.4	TT — lokalny uziom (wieś, przyłącza napowietrzne)	4
3.5	Jak rozpoznać układ przez telefon (pytania do klienta)	4
4	Czego wymaga obwód do ładowania EV (stan pożądany)	4
5	Wady NIEKRYTYCZNE — wszystko działa, ładowanie nie (rozdział główny)	4
5.1	Zużyte lub tanie gniazdo (osłabione styki) — klasyk „grzania wtyczki”	5
5.2	Luźny zacisk w puszce lub rozdzielnicy	5
5.3	Za cienki lub za długi obwód — spadek napięcia	5
5.4	Stara różnicówka typu AC (albo jej brak)	6
5.5	Suma wpływów wielu urządzeń na wspólnym RCD	6
5.6	Wątpliwy przewód ochronny PE — wada z definicji niewidoczna	6
5.7	Zamieniona L z N w gnieździe	6
5.8	Napięcie za wysokie — sąsiedztwo fotowoltaiki	6
5.9	„Mięka” sieć zasilająca (wysoka impedancja przyłącza)	7
5.10	Wspólny obwód z innymi odbiornikami	7
5.11	Aluminiowa instalacja — usterka, która wraca	7
5.12	Wilgoć: garaż, gniazdo zewnętrzne, kondensacja	7

5.13 Przedłużacze i bębny	7
6 Wady krytyczne (krótko — zwykle widać je nie tylko przy EV)	7
7 Katalog scenariuszy: objaw → przyczyny → pytania → potwierdzenie	8
8 Słowniczek	8
9 Podstawy normatywne i źródła	9

1. Dlaczego ładowanie EV to najtrudniejszy odbiornik w domu

Wszystkie problemy z tego przewodnika mają wspólny korzeń: **ładowarka EV obciąża instalację inaczej niż cokolwiek, co klient zna**. Cztery różnice:

1. Prąd ciągły przez wiele godzin. Czajnik pobiera 10 A przez 3 minuty, piekarnik grzeje z przerwami (termostat), pralka tylko chwilami. Ładowarka pobiera 10–32 A **bez przerwy przez 4–10 godzin**. Ciepło wydzielane na każdej niedoskonałości połączenia rośnie z kwadratem prądu ($P = I^2 R$) i — co kluczowe — **z czasem**: słaby styk przy czajniku nie zdąży się nagrzać, przy ładowaniu nocnym osiąga temperaturę równowagi, której tworzywa nie wytrzymują. Dlatego wada, która „nie istnieje” dla AGD, przy EV topi gniazdo.

2. Ładowarka sprawdza instalację. Zwykle urządzenie nie wie nic o instalacji — grzeje, kręci, świeci. Ładowarka (dla bezpieczeństwa użytkownika) **aktywnie kontroluje**: obecność i jakość uziemienia PE, poprawność L–N (zamiana blokuje pracę), napięcie w dopuszczalnym oknie, prąd upływu (własny czujnik 30 mA AC + 6 mA DC). Instalacja z wadą, której nikt nigdy nie widział, nagle „nie działa” — bo pierwszy raz coś ją naprawdę sprawdziło.

3. Praca na granicy obwodu. Ładowanie ustawia się zwykle na maksimum tego, co obwód teoretycznie daje (16 A z gniazda 16 A). Zapas, który maskuje wady przy mniejszych prądach, znika.

4. Współpraca trzech stron. W torze są: instalacja, ładowarka i **samochód** (to on prostuje prąd i decyduje, ile pobiera). Auto też pilnuje napięcia i jakości zasilania — potrafi samo zredukować prąd albo przerwać, co klient widzi jako „wolno ładuje/przerywa”, choć ładowarka jest sprawna.

Odbiornik	Prąd	Czas pracy	Czego wymaga od instalacji
czajnik	8–10 A	minuty	niczego nie sprawdza; krótki impuls ciepła
pralka / zmywarka	szczytowo 10 A	grzanie: kilkanaście minut	niczego nie sprawdza
piekarnik	10–14 A	z przerwami (termostat)	obwód dedykowany zwykle jest
indukcja	do 16–32 A	krótkie szczyty	jw.
ładowarka EV	10–32 A	4–10 h bez przerwy	sprawdza PE, L–N, napięcie, upływ; grzeje każdy słaby punkt do równowagi termicznej

2. Elementarz: jak zbudowana jest instalacja domowa

Droga prądu: stacja transformatorowa → linia (kablowa w ziemi albo napowietrzna na słupach) → **złącze** budynku → licznik → **rozdzielnica** („skrzynka z bezpiecznikami”) → obwody w ścianach → gniazda. Po drodze każdy element ma rezystancję i każdy bywa słabym punktem.

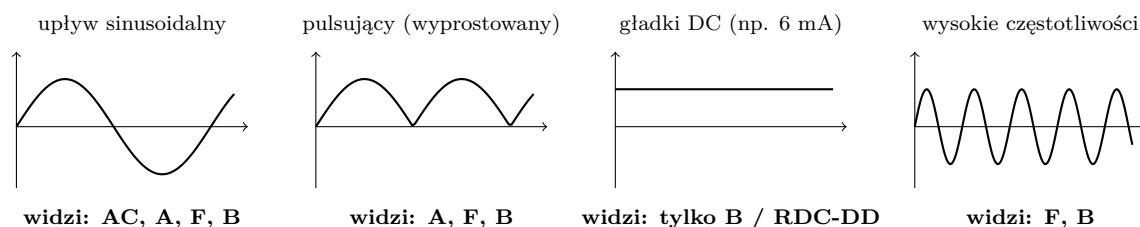
2.1. Zabezpieczenie nadprądowe („eska”, np. B16)

Wyłącznik instalacyjny chroni **przewody** (nie urządzenia!) przed przeciążeniem i zwarcim. Oznaczenie „B16”: charakterystyka B (wyzwała zwarcioowo przy $3\text{--}5\times$ prądu znamionowego), 16 A prądu znamionowego. Ważne dla EV: B16 **nie wyłączy się** od 16 A — przewód i gniazdo muszą ten prąd znosić godzinami; wyłączy się dopiero przy wyraźnym przeciążeniu (np. 20 A po kilkudziesięciu minutach) albo zwarcu. W starych instalacjach zamiast wyłączników bywają **bezpieczniki topikowe** („korki”) — działają, ale bywają „naprawiane” drutem (śmiertelnie niebezpieczna praktyka) i nie mają charakterystyki dobranej do EV.

2.2. Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD, „różnicówka”)

RCD porównuje prąd wypływający przewodem L z wracającym przewodem N. Różnica oznacza, że część prądu ucieka inną drogą — przez uszkodzoną izolację, wodę, człowieka. Gdy różnica przekroczy próg (w mieszkaniach 30 mA), RCD wyłącza obwód w ułamku sekundy. Dwie rzeczy, które trzeba zrozumieć przez EV:

- **RCD sumuje upływy całego chronionego obszaru.** Każde urządzenie z filtrem przeciwzakłóceń (pralka, komputer, indukcyjna) „upuszcza” legalnie 0,5–2 mA do PE. Ładowarka z autem dokłada swoje kilka mA. Jeśli jeden RCD chroni pół mieszkania, suma potrafi podejść pod próg — i wtedy *cokolwiek* (wilgotna noc, lodówka) przelewa czarę: RCD „wyzwała losowo”.
- **RCD ma typ — i to jest kluczowe dla EV** (rys. 1). Typ **AC** widzi tylko upływ sinusoidalny; typ **A** także pulsujący (wyprostowany); typ **B** również **gładki prąd stały**. Elektronika mocy auta może w razie awarii wypuścić upływ *stały* — a gładki prąd stały potrafi **oślepić** RCD typu AC/A (podmagnesowuje rdzeń przekładnika: różnicówka przestaje widzieć również zwykłe upływy!). Dlatego norma wymaga dla EV: RCD typu B *albo* RCD typu A + układ **RDC-DD** wykrywający 6 mA DC — i dokładnie ten układ (typ A 30 mA + 6 mA DC) mają w środku ładowarki AMPERE POINT. W starych instalacjach w Polsce dominują RCD typu AC — patrz rozdz. 5.



Rys. 1: Cztery rodzaje prądu upływu i typy RCD, które je wykrywają. Stary RCD „AC” nie widzi dwóch prawych przebiegów — a gładki DC dodatkowo go oślepia.

2.3. Przewody i połączenia

Miedź (Cu) albo — w instalacjach z lat 60.–80. — **aluminium** (Al). Przekrój podaje się w mm^2 : typowo $1,5 \text{ mm}^2$ (oświetlenie), $2,5 \text{ mm}^2$ (gniazda). Rezystancja przewodu: $R = \rho \cdot 2L/S$ (podwójna długość: prąd płynie tam i z powrotem), $\rho_{Cu} \approx 0,0175$, $\rho_{Al} \approx 0,028 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$. Każde **połączenie** (puszka, zacisk, gniazdo) to dodatkowa rezystancja — dobra: pojedyncze m Ω ; poluzowana lub skorodowana: dziesiąte części Ω , czyli przy 16 A dziesiątki watów ciepła w jednym punkcie. Aluminium ma dodatkową wadę: **płyne** pod dociskiem i utlenia się — zaciski luzują się *same z czasem*, dlatego usterka wraca po naprawie.

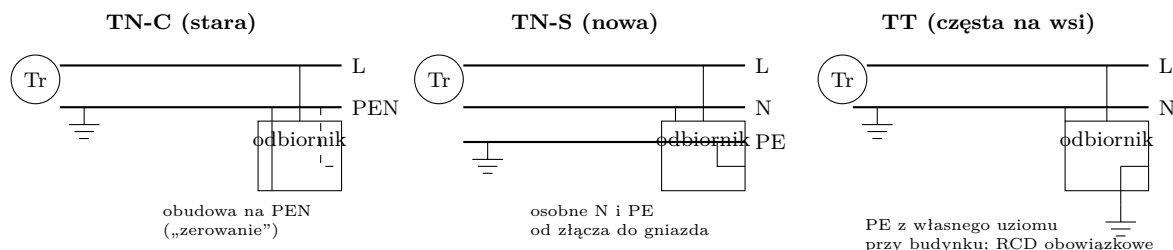
2.4. Gniazdo Schuko i przewód PE

Gniazdo „z bolcami” (Schuko) trzyma wtyczkę sprężystymi stykami. Znamionowo 16 A — ale norma gniazd nie zakłada 16 A **ciągle przez godziny**; zużyte sprężyny (wielokrotne wtykanie, tanie gniazdo, wcześniejsze przegrzania) podnoszą rezystancję styku wielokrotnie. Dlatego ładowarki przenośne

domyślnie ograniczają prąd z gniazda (seria B: wybór 8/10/13/16 A) — i dlatego „grzanie wtyczki” jest najczęstszym objawem instalacyjnym (rozdz. 5). **Przewód ochronny PE** (żółto-zielony) na co dzień *nie przewodzi prądu* — czeka na awarię, żeby odprowadzić prąd zwarcia/upływu i pozwolić zabezpieczeniom zadziałać. Skutek: **uszkodzony PE jest niewidoczny** — wszystko działa latami, aż przyjdzie awaria (albo ładowarka, która PE sprawdza od razu).

3. Układy sieci spotykane w Polsce: TN-C, TN-C-S, TN-S, TT

„Układ sieci” opisuje, jak poprowadzone są przewód neutralny (N) i ochronny (PE) od transformatora do gniazdka — i to jest największa systemowa różnica między polskimi instalacjami (rys. 2).



Rys. 2: Trzy główne układy. TN-C: jeden wspólny przewód PEN pełni rolę N i PE. TN-S: N i PE osobno. TT: PE z lokalnego uziomu, niezależnie od sieci.

3.1. TN-C — jeden przewód PEN (instalacje sprzed ok. 1990–1995)

W starych blokach i domach do gniazda dochodzą **dwie żyły**: L i PEN. „Uziemienie” bolca robi się mostkiem PEN→bolec w gnieździe (tzw. zerowanie). Konsekwencje:

- bolec PE i przewód N to *fizycznie ten sam przewód* — każda przerwa PEN po drodze (skorodowany zacisk, przełamana żyła) sprawia, że na obudowach „uziemionych” urządzeń pojawia się pełne 230 V **przez włączone odbiorniki** (najgroźniejsza wada instalacyjna w ogóle);
- **RCD w klasycznym TN-C nie da się poprawnie zastosować** przy zerowanych gniazdach: mostek za różnicówką zwraca prąd przewodem „PE” z pominięciem toru N → RCD wyzwala od razu przy każdym obciążeniu. Praktyczny skutek: stare instalacje **nie mają różnicówki** albo mają ją tylko na łazience;
- dla ładowarki: PE „istnieje” (jest połączony z N), więc prosty test obecności PE przechodzi — ale ochrona jest iluzoryczna, a doposażenie obwodu EV w wymagane RCD wymaga przebudowy (rozdziół PEN na N i PE).

3.2. TN-C-S — rozdział w budynku (najczęstszy stan zastany)

Sieć dochodzi jako TN-C, a w złączu/rozdzielniczy PEN dzieli się na N i PE (od tego miejsca jak TN-S). Poprawny i typowy układ w domach modernizowanych. Czuły punkt: **jakość punktu rozdziału i jego uziemienia** oraz to, czy wszystkie gniazda za rozdziałem naprawdę mają osobny PE (w praktyce bywa różnie pokój po pokoju — po remontach).

3.3. TN-S — pięć żył od złącza (standard nowych instalacji)

Osobne N i PE w całej instalacji, RCD działają poprawnie, dla EV najlepszy punkt startu. Uwaga: sam „nowy budynek” nie gwarantuje jakości wykonania (luźne zaciski zdarzają się wszędzie).

3.4. TT — lokalny uziom (wieś, przyłącza napowietrzne)

PE nie łączy się z N sieci — ochronę zapewnia **własny uziom** budynku plus obowiązkowe RCD (bez RCD zwarcie L–obudowa daje prąd za mały, żeby wyzwolić „eskę”: pętla zamyka się przez ziemię o rezystancji rzędu dziesiątek Ω). Dla EV: jakość uziomu bywa sezonowa (susza podnosi rezystancję),

a napięcie na PE podczas testów/zakłóceń zależy od uziomu — ładowarki czule na „napięcie N–PE” potrafią zgłaszać błąd uziemienia tylko w TT.

3.5. Jak rozpoznać układ przez telefon (pytania do klienta)

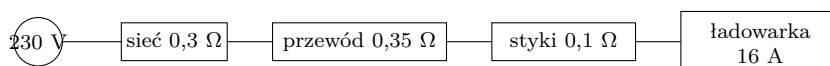
- „Ile żył ma przewód w gniazdku / jaki jest rok budynku i czy była wymiana instalacji?” (2 żyły albo budynek sprzed ~1990 bez remontu $\Rightarrow$ zwykle TN-C);
- „Czy w skrzynce jest różnicówka (przycisk TEST)? Ile ich jest?” (brak $\Rightarrow$ stara instalacja; jedna na wszystko $\Rightarrow$ problem sumy upływów);
- „Dom wolnostojący z linią na słupach?” (podejrzanie TT — pytać o uziom/otok);
- „Czy gniazdo do ładowania było dokładane samodzielnie / przez kogo?”.

4. Czego wymaga obwód do ładowania EV (stan pożądany)

Dobra praktyka (i kierunek normy PN-HD 60364-7-722 dla punktów ładowania):

1. **Wydzielony obwód** tylko dla ładowania (nic więcej na tym zabezpieczeniu);
2. **Przekrój dobrany do prądu i długości** — cel: spadek napięcia w obwodzie $\leq 3\%$ (tab. niżej i rys. 3);
3. **Zabezpieczenie nadprądowe** dobrane do ładowarki (16 A $\rightarrow$ B16; 32 A $\rightarrow$ B32) i do przewodu;
4. **RCD ≤ 30 mA typu A** (gdy ładowarka ma RDC-DD 6 mA DC — jak AMPERE) *albo* **typu B**; osobny RCD dla punktu ładowania;
5. **Porządny osprzęt**: gniazdo wysokiej jakości (a przy 3F/wallboxie — przyłączy stałe lub gniazdo przemysłowe CEE); **zakaz przedłużaczy**;
6. **Sprawny PE** potwierdzony pomiarem (ciągłość, pętla zwarcia);
7. Zalecane: ochrona przepięciowa (SPD), a przy wielu ładowarkach — zarządzanie mocą (DLB).

Prąd	Przekrój Cu	Rozsądna długość	Uwagi
10–13 A (1F)	2,5 mm ²	do ~35 m	typowy „awaryjny” tryb z gniazda
16 A (1F)	2,5 mm ²	do ~25 m	powyżej: 4 mm ²
32 A (1F)	6 mm ²	do ~25–30 m	tylko przyłączy stałe/CEE
16 A (3F, 11 kW)	5×2,5 mm ²	do ~30 m	spadek liczony na fazę



spadki przy 16 A: sieć 4,8 V + przewód 5,6 V + styki 1,6 V = **12 V**

u ładowarki zostaje ~218 V; przy słabszej sieci lub dłuższym przewodzie łatwo spaść pod 207 V

Rys. 3: Obwód rzeczywisty to łańcuch rezystancji. Przykład: 25 m przewodu 2,5 mm² (0,35 Ω w obie strony) + typowa impedancja sieci + styki.

5. Wady NIEKRYTYCZNE — wszystko działa, ładowanie nie (rozdział główny)

To jest sedno przewodnika: wady, z którymi klient mieszka od lat bez żadnych objawów — bo czajnik, telewizor i pralka ich nie ujawniają — a które ładowanie EV ujawnia albo pogarsza aż do usterki. Dla każdej: mechanizm $\rightarrow$ dlaczego AGD działa $\rightarrow$ co widzi klient przy EV $\rightarrow$ pytania diagnostyczne $\rightarrow$ jak potwierdzić.

5.1. Zużyte lub tanie gniazdo (osłabione styki) — klasyk „grzania wtyczki”

Mechanizm: sprężyny gniazda tracą docisk (wiek, wielokrotne wtykanie, wcześniejsze przegrzania, tani osprzęt). Rezystancja styku rośnie z pojedynczych do setek $m\Omega$. Przy 16 A: $P = I^2R = 256 \cdot 0,3 = 77 \text{ W}$ — małe żelazko zamknięte w puszcze w ścianie (rys. 4). Ciepło dodatkowo osłabia sprężyny i utlenia styki — wada się **samopogłębia**, a po wymianie samej wtyczki/ladowarki **wraca**, bo źródłem jest gniazdo. **Dlaczego AGD działa:** krótkie pobory nie zdążą nagrzać; 77 W przez 3 minuty czajnika to nic, przez 6 godzin — topnienie tworzywa (mięknie od $\sim 110\text{--}130^\circ\text{C}$). **Objawy u klienta:** gorąca/przebarwiona wtyczka lub gniazdo, zapach, ślady nadtopienia, z czasem błędy temperatury wtyczki (ładowarki AMPERE mierzą temperaturę wtyku i wstrzymują pracę) albo przerywanie ładowania po godzinie–dwóch (nie od razu!). **Pytania:** Czy wtyczka po godzinie ładowania jest gorąca (nie ciepła — gorąca)? Czy siedzi w gnieździe luźno? Ile lat ma gniazdo, czy było wymieniane? Czy problem pojawia się *po pewnym czasie*, a nie od razu? Czy na innym gnieździe (np. w innym budynku) jest tak samo? **Potwierdzenie:** oględziny i termowizja gniazda pod obciążeniem; na stanowisku — reprodukcja stykiem o podwyższonej rezystancji (symulator: odczep $0,15\text{--}0,3 \Omega$).



Rys. 4: Docisk sprężyn decyduje o rezystancji styku; moc tracona $P = I^2R$ rośnie z kwadratem prądu i ujawnia się dopiero przy długim, dużym poborze.

5.2. Luźny zacisk w puszcze lub rozdzielnicy

Mechanizm: niedokręcony/poluzowany drut w kostce, szybkozłączce, na „esce” — lokalna rezystancja jak wyżej, tylko ukryta głębiej. **AGD działa**, bo grzanie chwilowe. **Objawy EV:** przygasanie/miganie światła w rytm ładowania, ciepła „eska” lub puszka, śwąd; czasem restarty ładowarki przy szczycie. **Pytania:** czy podczas ładowania przygasa światło w części mieszkania? czy skrzynka/puszka bywa ciepła? czy problem nasila się przy pełnym prądzie, a znika przy 8–10 A? **Potwierdzenie:** pomiar spadku napięcia pod obciążeniem (różnica napięcia gniazdo–rozdzielnica), termowizja rozdzielnicy.

5.3. Za cienki lub za długi obwód — spadek napięcia

Mechanizm: rys. 3; napięcie u ładowarki maleje proporcjonalnie do prądu. **AGD działa:** 210 V zamiast 230 V czajnikowi wydłuża gotowanie o pół minuty — niezauważalne. **Objawy EV:** auto/ładowarka redukuje prąd lub przerywa (próg $\sim 207 \text{ V}$), ładowanie „wolniejsze niż ustawione”, przerwy gdy równolegle pracuje bojler/indukcja; latem gorzej (ciepły przewód ma większą rezystancję), na końcu linii wiejskiej — dużo gorzej. **Pytania:** jak daleko (w metrach kabla) od skrzynki jest gniazdo? garaż/ogród? przedłużacz (patrz 6.13)? czy problem tylko przy pełnym prądzie / gdy działa coś jeszcze? **Potwierdzenie:** pomiar napięcia bez i pod obciążeniem (różnica $>10 \text{ V}$ przy 16 A = obwód słaby); pomiar impedancji pętli.

5.4. Stara różnicówka typu AC (albo jej brak)

Mechanizm: rys. 1. Typ AC nie widzi upływów pulsujących/stałych, a gładki DC $>6 \text{ mA}$ potrafi ją oślepić także na zwykłe upływy. **AGD działa:** pralce to nie przeszkadza — ona nie generuje gładkiego DC. **Objawy EV:** dwa przeciwne scenariusze: (a) RCD-AC *nie wyzwala nigdy* — pozornie „brak problemu”, ale ochrony przy EV realnie nie ma (wada wychodzi w pomiarach, nie w objawach);

(b) starsze egzemplarze — fałszywe wyzwolenia od zakłóceń elektroniki auta. **Pytania:** jaki symbol jest na różnicówce (sama sinusoida = AC; sinusoida z półfalami = A)? rok instalacji? **Potwierdzenie:** typ na aparacie; test RCD miernikiem (prąd i czas zadziałania).

5.5. Suma wpływów wielu urządzeń na wspólnym RCD

Mechanizm: jeden RCD 30 mA na pół domu; filtry przeciwzakłóceń urządzeń dają po 0,5–2 mA legalnego wpływu; wilgoć dokłada swoje; ładowarka z autem dokłada 3–6 mA. Suma podchodzi pod próg — RCD zgodnie z normą może wyzwolić już od 15 mA. **AGD działa:** przed EV suma była niżej progu. **Objawy EV:** różnicówka pada „losowo”, często **nocą** (wilgoć, start lodówki) albo dopiero po podłączeniu auta (nie samej ładowarki!); po odłączeniu kilku sprzętów — przestaje. **Pytania:** co jeszcze gaśnie, gdy wyzwala (pół domu czy tylko ładowarka)? czy pada częściej nocą/po deszczu? czy pada też, gdy auto nie jest wpięte? czy w domu jest dużo elektroniki/druga lodówka/hydrofor? **Potwierdzenie:** pomiar prądu upływu cęgami/RCM na obwodzie; rozwiązanie: dedykowany RCD dla EV.

5.6. Wątpliwy przewód ochronny PE — wada z definicji niewidoczna

Mechanizm: PE przerwany, niedokręcony, skorodowany albo (TN-C) „dorobiony” mostkiem z N — na co dzień *żaden* prąd tamtędy nie płynie, więc *nic* tego nie ujawnia. **AGD działa** w 100%. **Objawy EV:** ładowarka AMPERE sprawdza uziemienie i **od razu** zgłasza błąd (ikona złego uziemienia) — klasyczne zgłoszenie „ładowarka wadliwa, bo wszystko inne działa”; w TN-C z mostkiem za różnicówką — RCD wyzwala natychmiast przy każdym starcie. **Pytania:** czy błąd uziemienia pojawia się od razu po wpieciu (nie po czasie)? budynek/instalacja sprzed ~1990? czy gniazdo było dokładane samodzielnie? czy w innym budynku ładowarka działa? **Potwierdzenie:** pomiar ciągłości PE i pętli L-PE; oględziny gniazda (mostek N-bolec).

5.7. Zamieniona L z N w gnieździe

Mechanizm: po samodzielnej wymianie gniazda przewody trafiają odwrotnie. Dla lampy czy czajnika bez znaczenia (odbiorniki AC są symetryczne). **Objawy EV:** ładowarka wykrywa zamianę i **blokuje pracę** (deklaracja producenta w instrukcji serii P) — znowu „wszystko działa, ładowarka nie”. **Pytania:** czy gniazdo było niedawno wymieniane/dokładane? czy w innym gnieździe działa? **Potwierdzenie:** próbnik napięcia; pomiar L-PE (230 V) i N-PE (≈ 0 V).

5.8. Napięcie za wysokie — sąsiedztwo fotowoltaiki

Mechanizm: w słoneczne południe falowniki PV w okolicy podnoszą napięcie sieci; przy słabej sieci lokalnie bywa 250–255 V. **AGD działa** (znosi to bez protestu). **Objawy EV:** auto lub ładowarka odmawia/przerywa **tylko w słoneczne dni w środku dnia**, wieczorem i w pochmurne dni — działa. Bywa mylone z przegrzaniem. **Pytania:** czy problem występuje głównie w słoneczne południe, a wieczorem znika? czy klient lub sąsiedzi mają PV? **Potwierdzenie:** rejestracja napięcia w ciągu dnia (miernik z zapisem min/max); u nas — reprodukcja podwyższonym napięciem (symulator/autotransformator).

5.9. „Miękka” sieć zasilająca (wysoka impedancja przyłącza)

Mechanizm: długa linia napowietrzna, stary WLZ, koniec wsi — napięcie mocno siada pod prądem, choć bez obciążenia jest wzorowe. **Objawy EV:** jak przy spadku napięcia, ale problem leży *przed* licznikiem — wymiana obwodu nic nie da; dodatkowo miga światło w całym domu. **Pytania:** czy światło przygasa w *całym* domu przy ładowaniu? jak daleko do transformatora/jaka zabudowa? **Potwierdzenie:** pomiar impedancji pętli (duża także L-N), rejestracja napięcia pod obciążeniem; docelowo zgłoszenie do OSD.

5.10. Wspólny obwód z innymi odbiornikami

Mechanizm: ładowarka dzieli „eskę” z lodówką/garażem/hydroforem — suma prądów przekracza zabezpieczenie. **Objawy EV:** B16 wyzwala z opóźnieniem (kwadrans), typowo **w nocy**, gdy startuje sprężarka — rano klient widzi nienaładowane auto i wyłączony obwód. **Pytania:** co jeszcze jest na tym samym zabezpieczeniu? wyzwala od razu czy po czasie? czy pomaga obniżenie prądu w ładowarce? **Potwierdzenie:** identyfikacja obwodu, pomiar prądu; rozwiązanie: obwód dedykowany albo niższa nastawa.

5.11. Aluminiowa instalacja — usterka, która wraca

Mechanizm: Al płynie pod śrubą i utlenia się; zacisk dokręcony dziś luzuje się za kilka miesięcy *sam*. **AGD:** latami bez objawów. **Objawy EV:** historia dokładnie jak w zgłoszeniach serwisowych: grzanie/wyłączanie → elektryk poprawia → kilka tygodni OK → **wraca**. **Pytania:** instalacja aluminiowa (budynek 1960–1990 bez wymiany)? czy usterka już była naprawiana i wróciła? **Potwierdzenie:** oględziny (szare żyły), termowizja; rozwiązanie trwałe: wymiana obwodu na Cu / zaciski Al-Cu z pastą.

5.12. Wilgoć: garaż, gniazdo zewnętrzne, kondensacja

Mechanizm: wilgoć tworzy ścieżki upływu (mA) w osprzęcie i po izolacji; nocą kondensacja. **Objawy EV:** RCD pada po deszczu/nocą; błędy znikają w suche dni. **Pytania:** gdzie jest gniazdo (na zewnątrz/garaż nieogrzewany)? korelacja z pogodą? **Potwierdzenie:** pomiar rezystancji izolacji obwodu (spada przy wilgoci), pomiar upływu.

5.13. Przedłużacze i bębny

Mechanizm: dodatkowa rezystancja styków i przewodu; **zwinięty bęben grzeje sam siebie** (dopuszczalny prąd zwiniętego bębna to często 1/4 nominalnego). **Objawy EV:** topienie bębna/wtyczek, przerywanie po nagrzeniu. Instrukcja AMPERE wprost zakazuje przedłużaczy. **Pytania:** czy ładowarka jest wpięta bezpośrednio? (klienci często nie uznają „krótkiego” przedłużacza za przedłużacz); czy bęben był rozwinięty? **Potwierdzenie:** wywiad; reprodukcja na stanowisku z odczepem rezystancji.

6. Wady krytyczne (krótco — zwykle widać je nie tylko przy EV)

Dla porządku, bo klientom „inne rzeczy zwykle działają”, ale trzeba je znać i umieć wychwycić w rozmowie, bo są niebezpieczne:

- **przerwany PEN w TN-C** — na obudowach pojawia się napięcie z odbiorników; objawy: „szczypie” od pralki/kranu, dziwne napięcia N–PE, migotanie w całym budynku. Natychmiast elektryk/pogotowie energetyczne;
- **brak jakichkolwiek zabezpieczeń różnicowych w łazience/na zewnątrz** przy jednoczesnym ładowaniu z gniazd zewnętrznych — ryzyko porażenia;
- **„naprawione” bezpieczniki (druć w korku), zabezpieczenie za duże względem przewodu** (np. B25 na 1,5 mm²) — przewód staje się bezpiecznikiem; przegrzewa się w ścianie;
- **uszkodzona izolacja** (wiercenie w ścianie, gryzonie) — upływy, RCD, w skrajności zwarcie; przy braku RCD — pożarowo groźne;
- **przeciążone przyłącze/za mała moc umowna** — główne zabezpieczenie przedlicznikowe wyzwala przy ładowaniu + kuchnia; to nie wada sprzętu, tylko limit domu (rozwiązanie: niższy prąd ładowania, DLB, zmiana mocy umownej).

7. Katalog scenariuszy: objaw → przyczyny → pytania → potwierdzenie

Tabela robocza do użycia przy telefonie. Kolejność przyczyn = od najczęstszej. To jest załączek katalogu, który stacja testowa będzie rozbudowywać: każdy scenariusz da się **odtworzyć na**

stanowisku (symulator niedoskonałości instalacji), zapisać zachowanie konkretnego modelu ładowarki i dopisać do katalogu wpis z twardymi danymi (co pokazuje ekran, po jakim czasie przerywa, co raportuje aplikacja).

Objaw klienta	Najczęstsze przyczyny	Kluczowe pytania / potwierdzenie
grzeje się wtyczka	zużyte gniazdo; przedłużacz/bęben; luźny zacisk za gniazdem; Al	gorąca po godzinie? luźno siedzi? przedłużacz? wiek gniazda? → termowizja, wymiana gniazda, obniżenie prądu do czasu naprawy
różnicówka wyzwała	suma wpływów na wspólnym RCD; wilgoć; mostek N-PE (TN-C); rzadziej wpływ w aucie/ładowarce	pada od razu czy losowo/nocą? tylko z autem? co jeszcze gaśnie? po deszczu? → pomiar wpływu, rozdział obwodów; test bez auta
błąd uziemienia od razu	wadliwy/brak PE; zamiana L-N; TT ze słabym uziomem	od razu po wpięciu? budynek sprzed 1990? gniazdo wymieniane samodzielnie? działa w innym budynku? → pomiar PE/pętli
ładuje wolniej niż ustawiono	spadek napięcia (obwód/miękka sieć); auto redukuje; temperatura	ile metrów od skrzynki? przygasa światło? tylko przy pełnym prądzie? → pomiar U pod obciążeniem
przerywa w środku dnia	za wysokie napięcie (PV); termika latem	słoneczne południe, wieczorem OK? PV w okolicy? → rejestracja napięcia
przerywa/wybija nocą	wspólny obwód (łódówka); suma wpływów + wilgoć	co jest na tym samym zabezpieczeniu? RCD czy „eska” wybija? → identyfikacja obwodu
działa u nas, u klienta nie	dowolna z powyższych — środowiskowa	pełny wywiad jak wyżej → reprodukcja profilu na stanowisku (symulator)
naprawione — zepsuło się znowu	aluminium/luźny zacisk (wada wraca); zużyte gniazdo (źródło poza ładowarką)	czy naprawiano tylko ładowarkę, a nie instalację? Al? → skierowanie na naprawę obwodu, nie sprzętu

8. Słowniczek

L / N / PE / PEN

przewód fazowy / neutralny (roboczy powrót prądu) / ochronny (tylko na awarię) / połączony N+PE w starych sieciach TN-C.

TN-C, TN-C-S, TN-S, TT

układy prowadzenia N i PE — rozdz. 3.

RCD (różnicówka) i typy AC/A/F/B

wyłącznik reagujący na prąd uciekający poza obwód; typ określa, jakie kształty prądu wpływu widzi — rys. 1.

RDC-DD

układ w ładowarce wykrywający gładki wpływ stały ≥ 6 mA (uzupełnia RCD typu A).

Impedancja pętli zwarcia

całkowita „oporność” drogi prądu zwarcia; decyduje, czy zabezpieczenie wyłączy zwarcie wystarczająco szybko.

Spadek napięcia

obniżenie napięcia na rezystancji przewodów pod prądem; rośnie z prądem i długością obwodu — rys. 3.

WLZ

wewnętrzna linia zasilająca — odcinek od złącza do rozdzielnic.

Zerowanie

dawna praktyka łączenia bolca gniazda z przewodem N (TN-C).

Moc umowna

limit mocy w umowie z dostawcą, pilnowany zabezpieczeniem przedlicznikowym.

9. Podstawy normatywne i źródła

Seria PN-HD 60364 (instalacje niskiego napięcia; w tym -4-41 ochrona przeciwporażeniowa, -5-52 dobór przewodów, **-7-722 zasilanie pojazdów elektrycznych**), PN-EN 61008/61009 (RCD), IEC 61851-1 (interfejs ładowania AC), IEC 62955 (RDC-DD), EN 50160 (parametry napięcia w sieci: 230 V +10/−10%). Materiały w folderze projektu: „Przewodnik pomiarów elektrycznych stacji ładowania” (W-wa 2024), instrukcja serii P/B AMPERE POINT (deklaracje funkcji kontrolnych), dokumentacja custom device (symulator niedoskonałości instalacji — propozycja v3, funkcja docelowa: budowa niniejszego katalogu scenariuszy). Wartości liczbowe w przykładach są orientacyjne i służą zrozumieniu zjawisk; dobór konkretnej instalacji zawsze wykonuje elektryk z uprawnieniami na podstawie pomiarów.